Problem F. 背包

有 n 组物品，第 i 组物品共有 a_i 个，每个物品的重量为 2^{b_i}。

有 m 个背包，每个背包的承重为 k。求最小的 k，使得所有 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 个物品都能被放入背包中，且每个背包里物品的总重量都不超过 k。

请注意，每个物品都要被放入恰好一个背包。一个背包里可以有来自不同组的物品，来自同一组的物品也可以被放入不同背包中。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^4$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le m \le 10^9$）表示物品的组数以及背包的数量。

对于接下来 n 行，第 i 行输入两个整数 a_i 和 b_i（$1 \le a_i \le 10^9$，$0 \le b_i \le 10^9$），其中 a_i 是第 i 组物品的数量，2^{b_i} 是第 i 组里每个物品的重量。

保证所有数据 n 之和不超过 2×10^5。

Output

每组数据输出一行一个整数表示答案。由于答案可能很大，请将答案对 $998\,244\,353$ 取模后输出。请注意，取模只是为了简化输出。您需要最小化的是取模之前的答案。

Example

standard input	standard output
2 5 4 3 0 2 3 3 1 1 3 2 1 2 20250427 1000000000 1000000000 114514 1919810	10 628956724